
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

I Semestre 2023
Segundo Examen Parcial
Sábado 13 de mayo 2023
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	48
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	3	
Pregunta 4	2	
Problema 1	10	
Problema 2	9	
Problema 3	11	
Problema 4	8	

Preguntas

10 Pts

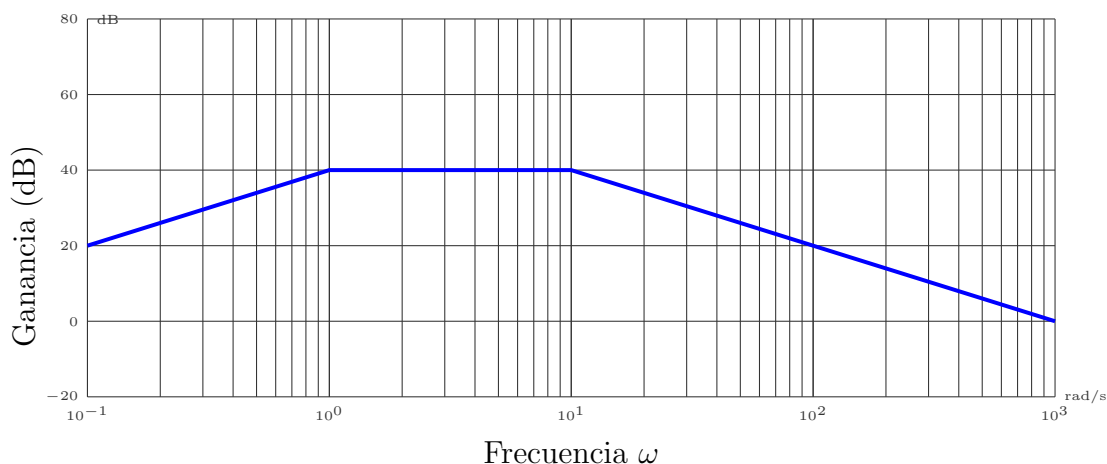
1. De las siguientes afirmaciones, marque aquellas que son verdaderas. De una medición de potencia con dos vatímetros, se puede saber con certeza sobre el circuito trifásico medido:

2 Pts

- ☐ a) Si la carga está balanceada o desbalanceada.
- ☐ b) La potencia tomada por una fase en particular.
- ☐ c) La potencia aparente total si la carga es balanceada.
- ☐ d) La naturaleza de la carga -resistiva, inductiva o capacitiva- si la misma es balanceada.

2. Un circuito tiene una respuesta en magnitud $|\mathbf{H}(j\omega)|$ representada por el siguiente diagrama de Bode:

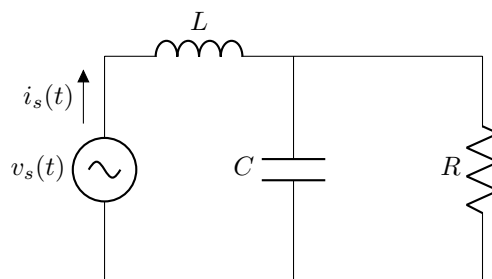
3 Pts



Con base en esta información, encuentre la expresión para la función de transferencia $\mathbf{H}(\omega)$ de dicho circuito.

3. Considere el siguiente circuito que se desea utilizar en estado de resonancia:

3 Pts



Si $R = 100 \Omega$ y $C = 10 \mu\text{F}$, Determine el valor de inductancia L requerido para tener una frecuencia de resonancia de $\omega_0 = 3000 \text{ rad/s}$.

4. Un circuito tiene una función de transferencia de impedancia dada por

2 Pts

$$H(s) = \frac{s + 3}{(s + 4)^2}$$

Considerando que a la salida del circuito se tiene una tensión $v(t) = te^{-4t}u(t)$ V, determine la corriente de entrada $i(t)$.

Desarrollo

Problema 1 Circuitos Trifásicos

10 Pts

Dado el circuito de la siguiente figura:

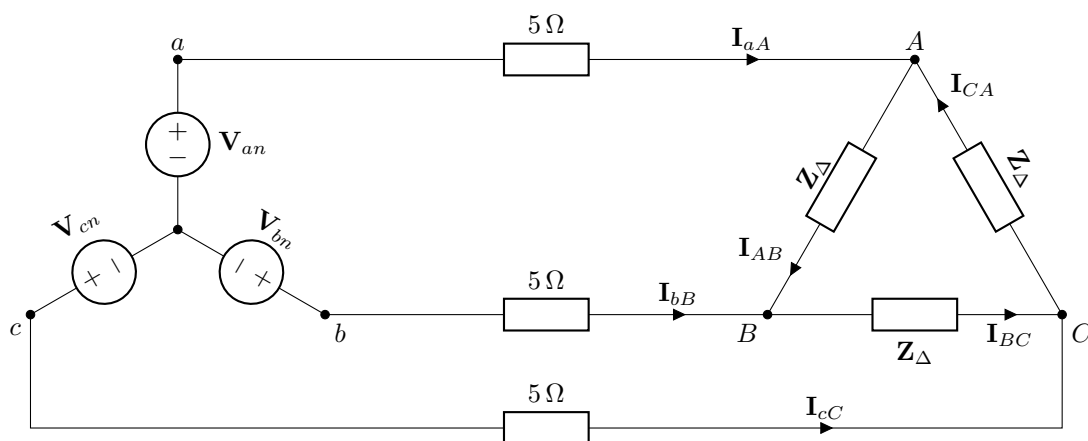


Figura 1.1: Circuito trifásico

Se sabe que se trata de una secuencia positiva, que la carga consume un total de $3 + j1,8$ kVA y que la fuente entrega $3,45 + j1,8$ kVA.

1.1. Calcule la magnitud de $\mathbf{I}_{aA}$.

3 Pts

1.2. Calcule la magnitud de $\mathbf{I}_{AB}$.

1 Pt

1.3. Calcule el voltaje fasorial $\mathbf{V}_{an}$. Para ello, suponga la fase de $\mathbf{I}_{AB}$ como referencia para las demás fases.

6 Pts

Problema 2 Respuesta en Frecuencia

9 Pts

Dado el circuito de la siguiente figura:

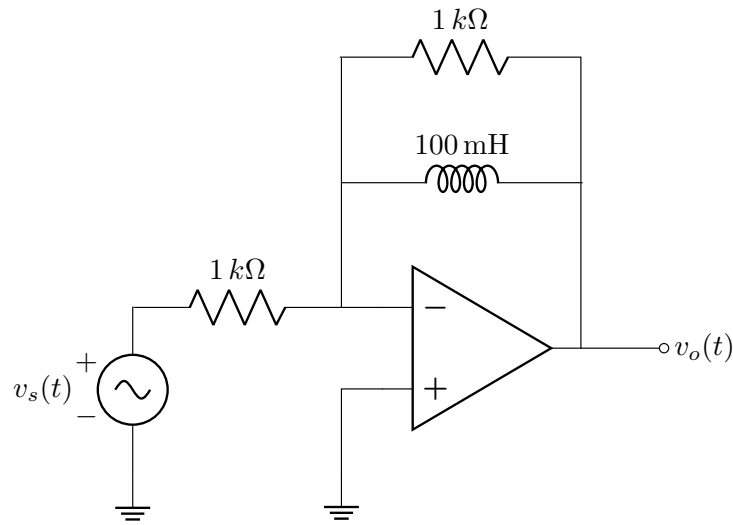


Figura 2.1: Filtro

Considerando que el circuito de la Figura 2.1 opera a frecuencias $\omega \neq 0$, determine:

- 2.1. La función de transferencia $\mathbf{H}(\omega)$ para la ganancia de tensión del circuito, utilizando $v_o(t)$ salida y $v_s(t)$ como la entrada. 3 Pts
- 2.2. Si el circuito se tuviera que utilizar como un filtro, ¿qué tipo de filtro sería (pasivo/activo) y qué rango de frecuencia dejaría pasar (alta/bajas/banda)? 1 Pt
- 2.3. Encuentre la o las frecuencias de potencia media para este circuito. 3 Pts
- 2.4. Si se necesitara que la frecuencia de corte del circuito sea igual a 1 kHz sin modificar el tipo de filtrado, que cambios se le deberían hacer al circuito para lograrlo. Responda con los valores específicos de los componentes requeridos para lo solicitado. 2 Pts

Problema 3 Respuesta en Frecuencia**11 Pts**

Sea el circuito eléctrico de la Figura 3.1 considerado como filtro pasivo en la frecuencia con señal de salida $v_{sal}(t)$ y señal de entrada $v_{ent}(t)$.

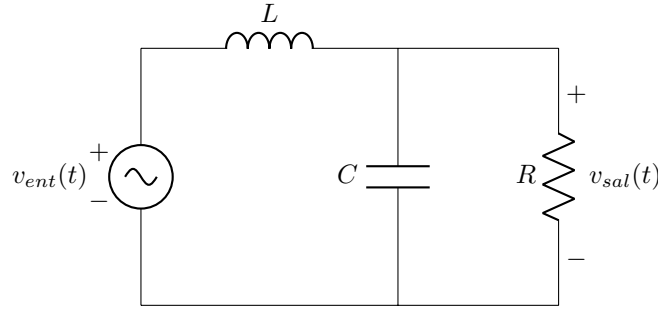


Figura 3.1: Filtro

- 3.1. Determine la función de respuesta en frecuencia $\mathbf{H}(\omega)$ relacionada al filtro anterior. **3 Pts**
- 3.2. Determine una expresión para la función de respuesta en magnitud $|\mathbf{H}(\omega)|$ a partir de la función de respuesta en frecuencia obtenida en el punto 3.1. **1 Pt**
- 3.3. Considerando que el circuito de la Figura 3.1 presenta un comportamiento de filtro pasa bajas en la frecuencia, determine la frecuencia de corte ω_c de la respuesta de magnitud $|\mathbf{H}(\omega)|$ para $R = 2,5 \Omega$, $L = 500 \text{ mH}$ y $C = 20 \text{ mF}$. **4 Pts**
- 3.4. Considerado los mismos valores para R , L y C utilizados en el punto 3.3, realice el gráfico asintótico semilogarítmico de Bode respectivo para la respuesta en frecuencia del filtro del circuito de la Figura 3.1, tanto de fase como de magnitud. **3 Pts**

Problema 4 Análisis de Circuitos con Transformada de Laplace**8 Pts**

Dado el siguiente circuito con tensión de salida $v_o(t)$ y $V_b = 2V_a = 0,5 \text{ V}$.

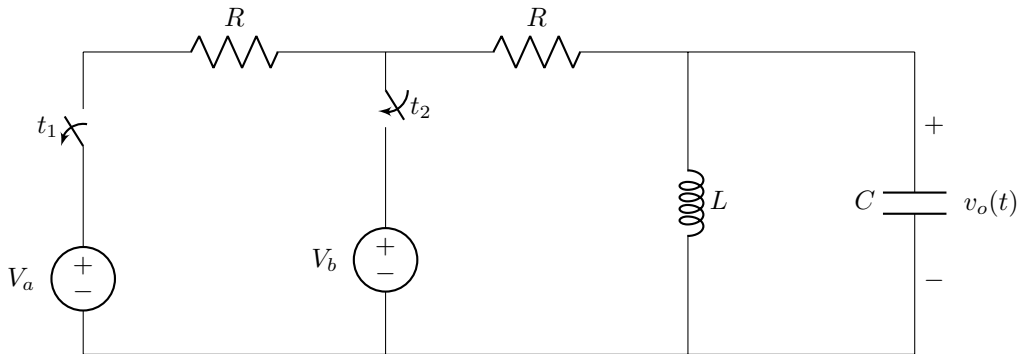


Figura 4.1: Circuito

Considere que los interruptores t_1 y t_2 se accionan en $t = 0$ como se indica en el circuito y se tienen los siguientes valores para los elementos del circuito: $R = 1 \Omega$, $C = 1 \text{ F}$ y $L = 1 \text{ H}$.

- 4.1. Determine la tensión sobre el capacitor y la corriente en la bobina del circuito de la Figura 4.1 para el momento justo antes de que se accionen los interruptores t_1 y t_2 . 2 Pts
- 4.2. Determine la tensión de salida $v_o(t)$ para $t > 0$. 6 Pts